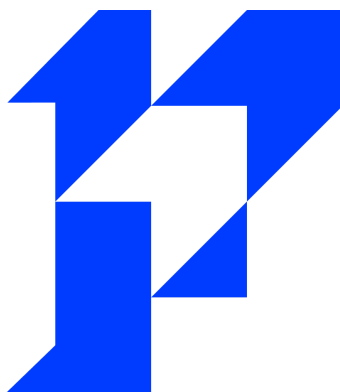




PadoVia: tre anni di progetto, crescita e servizio alla città

Relazione finale per il Capolavoro A.S. 2025/2026

Studente: Yassine Zarouali

Progetto: PadoVia

Ambito: competenze digitali, cittadinanza, imprenditorialità, lavoro di gruppo, orientamento

Indice

1. Introduzione
2. Il punto di partenza: un problema quotidiano
3. Dall'idea al primo prototipo
4. La nascita di PadoVia
5. Il lavoro tecnico dietro la mappa
6. La crescita del team
7. La web app: primi utenti e prime responsabilità
8. Le difficoltà incontrate
9. La comunicazione e il rapporto con la città
10. Il passaggio all'app mobile
11. Le funzionalità principali
12. Collaborazioni e riconoscimenti
13. Anime Verdi: tecnologia, cultura e territorio
14. Organizzazione del lavoro e metodo
15. Competenze sviluppate
16. Autovalutazione
17. Conclusione

1. Introduzione

Questo elaborato racconta il percorso di PadoVia, un progetto nato da un bisogno molto semplice: capire dove fossero davvero gli autobus e i tram di Padova. Nel tempo quella domanda, che all'inizio sembrava quasi personale, si è trasformata in un lavoro tecnico, organizzativo e umano molto più grande. PadoVia è diventata prima una web app, poi un'applicazione mobile, poi una piccola infrastruttura digitale usata ogni giorno da migliaia di persone.

Ho scelto PadoVia come capolavoro perché rappresenta il progetto che più di tutti ha accompagnato la mia crescita negli ultimi tre anni scolastici. Non è soltanto un prodotto informatico. È un percorso fatto di tentativi, errori, studio autonomo, confronti, responsabilità, rapporti con altri studenti, con enti, con giornalisti, con cittadini e con realtà del territorio. È anche una dimostrazione concreta di come una competenza tecnica possa diventare utile quando nasce dall'osservazione di un problema reale.

La relazione non vuole essere una semplice cronologia di funzioni sviluppate. L'obiettivo è ripercorrere il progetto in modo critico: perché è nato, quali decisioni sono state prese, quali difficoltà si sono presentate, come è cambiato il team, quali competenze sono maturate e che cosa questo lavoro mi ha insegnato rispetto al mio futuro.

2. Il punto di partenza: un problema quotidiano

L'idea iniziale nasce nel novembre 2023, durante gli spostamenti quotidiani a Padova. Come molti studenti, mi capitava di aspettare autobus che arrivavano in ritardo, in anticipo o che sembravano non passare affatto. Il problema non era soltanto il ritardo in sé, ma l'incertezza: non sapere se aspettare, cambiare fermata, prendere un'altra linea o avvisare qualcuno che sarei arrivato tardi.

Da quella situazione è nata una domanda semplice: è possibile vedere in tempo reale dove si trova un mezzo? La domanda era tecnica, ma anche pratica. Non cercavo di creare un'app per il gusto di farlo. Cercavo uno strumento che avrei voluto usare io stesso. Questo ha dato al progetto una direzione molto chiara: l'app doveva essere utile alla fermata, in pochi secondi, da telefono, anche quando l'utente era di fretta.

Il primo passo è stato osservare gli strumenti già disponibili. Ho analizzato l'app ufficiale e i sistemi esistenti, cercando di capire quali dati fossero accessibili e quali limiti avessero. In quella fase mi sono reso conto che il problema principale non era soltanto disegnare una mappa, ma interpretare informazioni disordinate e trasformarle in qualcosa di comprensibile.

Questa fase iniziale mi ha insegnato una cosa importante: spesso l'innovazione non nasce dall'inventare un bisogno nuovo, ma dal prendere sul serio un disagio comune.

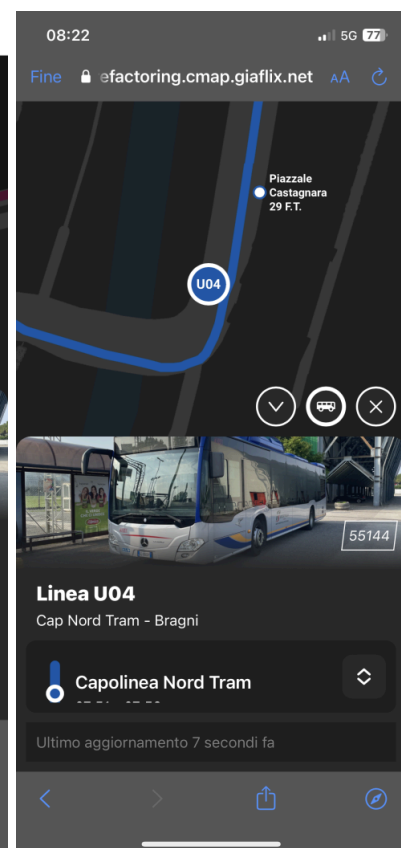
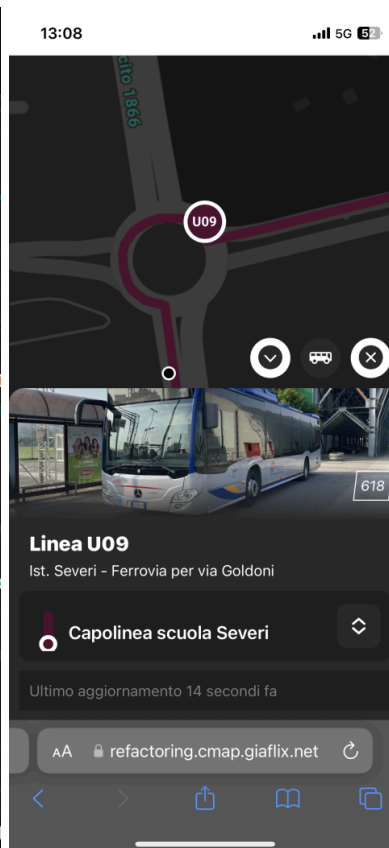
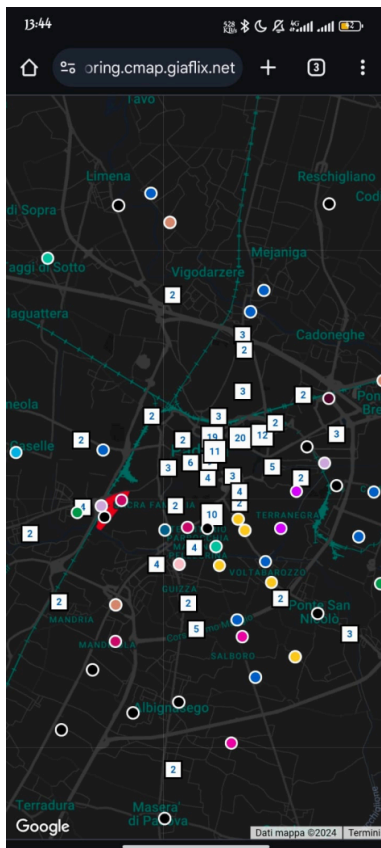
Molte persone aspettavano i mezzi ogni giorno, ma pochi avevano il tempo o le competenze per trasformare quella frustrazione in un sistema. Io ho provato a farlo, partendo da quello che sapevo e imparando ciò che mi mancava lungo il percorso.

3. Dall'idea al primo prototipo



Il primo prototipo si chiamava C-Map. Era ancora lontano da PadoVia, ma conteneva già l'idea centrale: una mappa capace di mostrare i mezzi del trasporto pubblico in modo più vicino alla realtà. In questa fase il lavoro era soprattutto esplorativo. Dovevo capire quali dati si potessero usare, come interpretarli, come aggiornarli e come visualizzarli senza rendere la pagina troppo lenta.

Uno dei primi limiti emersi riguardava l'affidabilità delle informazioni. Alcuni sistemi dipendevano dalla corretta registrazione dei turni o da dati non sempre completi. Questo significava che una posizione poteva risultare sbagliata o mancante. Per un'app di trasporto pubblico, anche un piccolo errore può cambiare molto: se un utente vede un bus in un punto sbagliato, potrebbe perdere una coincidenza o scegliere un percorso non conveniente.



Nel 2024 il problema dei dati è diventato ancora più evidente. I dati GTFS-RT disponibili non erano sempre costanti: i tram risultavano più prevedibili, mentre i bus avevano aggiornamenti irregolari. Per un periodo ho individuato anche un servizio web pubblico che mostrava centinaia di mezzi con aggiornamenti molto frequenti, ma quella possibilità è durata poco. Quando è stato chiuso, ho capito che il progetto non poteva basarsi su scorciatoie fragili.

Per questo ho scelto una strada più formale: l'accesso civico generalizzato. Essendo ancora minorenne, la richiesta ha previsto anche il supporto di mio padre come tutore legale. Dopo una prima risposta positiva e una seconda richiesta per completare i file mancanti, alla fine del 2024 avevo una base dati più seria su cui lavorare. Questo passaggio mi ha fatto capire che un progetto tecnico, quando tocca servizi pubblici, richiede anche conoscenza normativa, pazienza e capacità di muoversi correttamente.

La svolta è arrivata cercando fonti di dati più adatte. L'attenzione si è spostata verso le informazioni provenienti dalle centraline di bordo dei mezzi, nate principalmente per scopi tecnici e di manutenzione. Questi dati permettevano aggiornamenti frequenti, circa ogni 10-15 secondi, e quindi una rappresentazione molto più realistica della posizione dei mezzi.

Questa scelta è stata decisiva perché ha cambiato il progetto da semplice esperimento a strumento potenzialmente utile. Allo stesso tempo ha aumentato la complessità: non bastava più mostrare coordinate, bisognava collegarle a linee, corse, fermate, orari, ritardi e casi anomali. Da qui è iniziato un percorso di lavoro più maturo, in cui la parte tecnica doveva essere sempre collegata all'esperienza concreta dell'utente.

4. La nascita di PadoVia

Con il tempo C-Map ha lasciato spazio a PadoVia. Il nome è nato dall'esigenza di legare il progetto alla città: Padova non era solo il luogo in cui l'app veniva usata, ma anche il motivo per cui esisteva. Il progetto voleva aiutare cittadini, studenti, lavoratori e visitatori a muoversi meglio in città, rendendo il trasporto pubblico più leggibile.

Il nome è anche un gioco di parole tra Padova e "via", cioè strada, percorso, movimento. Registrare il dominio PadoVia.it e mettere online una prima versione stabile ha trasformato l'idea in qualcosa di riconoscibile. A gennaio 2025 il progetto aveva già una forma concreta; a metà febbraio sono stati integrati anche i tram, completando meglio la rete urbana.

La nascita di PadoVia ha segnato anche un cambio di mentalità. Un prototipo può permettersi di essere incompleto; un servizio usato da altre persone no. Quando un progetto inizia ad avere utenti reali, ogni scelta pesa di più. Bisogna pensare alla

stabilità, alla chiarezza dei messaggi, alla privacy, alla sostenibilità dei costi, alla gestione degli errori e al modo in cui si comunica con il pubblico.

In questa fase è diventato centrale il lavoro sull'algoritmo di predizione delle corse. Insieme a Grigory Vodyanov, entrato presto nel progetto, abbiamo lavorato su un sistema basato su parametri ponderati per stimare posizione e orario dei mezzi con maggiore precisione. Non si trattava di una soluzione magica, ma di un insieme di regole, controlli e correzioni costruite a partire dai dati grezzi disponibili.

PadoVia ha iniziato così a distinguersi per un aspetto preciso: non voleva essere solo una mappa "bella", ma una mappa utile. Il valore non stava nel vedere un'icona muoversi, ma nel poter prendere una decisione: aspetto questo mezzo? Mi conviene cambiare linea? Quanto è vecchio l'ultimo aggiornamento? Quale fermata mi conviene guardare?

5. Il lavoro tecnico dietro la mappa

Dietro un'interfaccia semplice c'è una quantità di lavoro che spesso l'utente non vede. PadoVia ha richiesto la gestione di dati statici e dinamici, l'aggiornamento in tempo reale delle posizioni, l'associazione tra mezzi e corse, la visualizzazione delle fermate, la gestione degli orari e l'integrazione di servizi di mobilità come il bike sharing.

Nel primo periodo la web app era basata su tecnologie web e mappe interattive. Con il passare dei mesi sono stati introdotti miglioramenti per ridurre il carico, evitare troppe richieste agli endpoint, aggiornare le posizioni in modo più fluido e rendere la mappa utilizzabile anche su dispositivi meno potenti. Sono stati aggiunti indicatori temporali, icone, forme, dati sulle fermate e strumenti per rendere più chiara la lettura dei mezzi.

La parte più delicata è stata sempre l'equilibrio tra precisione e leggibilità. Mostrare troppi elementi sulla mappa crea confusione; mostrarne troppo pochi rende il servizio meno utile. Per questo sono stati introdotti filtri, limiti di zoom, ricerca migliorata, evidenziazione delle fermate e gestione dei mezzi inattivi. Ogni funzione nasceva da un problema osservato nell'uso reale.

Un altro aspetto importante è stato il passaggio da file statici e chiamate isolate a un'integrazione più strutturata con API e socket in tempo reale. Questo ha permesso di migliorare la reattività e di costruire funzioni successive come lo stato linee, gli avvisi di deviazione, gli orari e le notifiche. La mappa è diventata progressivamente il centro di un sistema più ampio, non solo una pagina con dei marker.

Dal punto di vista tecnico ho imparato che un progetto reale non cresce in modo lineare. A volte si aggiunge una funzione, poi la si rimuove; a volte una scelta sembra corretta e dopo qualche mese mostra limiti; a volte bisogna riscrivere parti intere per migliorare

prestazioni, stabilità o manutenibilità. Questo è successo più volte e ha reso il progetto più solido.

6. La crescita del team

PadoVia non è rimasta un'iniziativa individuale. Nel tempo si è formato un team di giovani studenti padovani con competenze diverse. Oltre a me e a Grigory Vodyanov, hanno partecipato Gianluca Morello, Filippo Zanta, Giovanni Carlo Perozzo, Federico Franco, Giacomo Radaelli e altri collaboratori che hanno contribuito in momenti diversi allo sviluppo, alla comunicazione, al design, ai test e alla raccolta di dati.

La crescita del gruppo è stata una delle parti più importanti del percorso. Lavorare da soli permette decisioni rapide, ma limita la qualità e la capacità di sostenere un progetto. Lavorare in gruppo richiede invece coordinamento, fiducia, discussione e capacità di spiegare le scelte. Non sempre è semplice: ognuno ha tempi, competenze e priorità diverse, soprattutto mentre studia o lavora.

Nel team sono emersi ruoli naturali. Alcuni si sono concentrati sul codice, altri sulla comunicazione social, altri sulla verifica dei dati, altri ancora sul design o sulle relazioni esterne. Questa divisione non è stata rigida, ma ha permesso di affrontare il progetto in modo più completo. PadoVia aveva bisogno sia di codice funzionante sia di una community che lo capisse e lo usasse.

Collaborare mi ha insegnato a non considerare il mio punto di vista come l'unico possibile. Una funzione può sembrare utile a chi la sviluppa, ma poco chiara a chi la usa. Una scelta grafica può piacere al team tecnico, ma risultare poco leggibile. Un messaggio pubblico può essere corretto dal punto di vista informativo, ma troppo lungo o troppo ambiguo. **Il confronto ha migliorato il prodotto e anche il mio modo di lavorare.**



7. La web app: primi utenti e prime responsabilità

Nella fine del 2024 e soprattutto nel 2025 la web app ha iniziato a essere usata da un numero crescente di persone. All'inizio gli utenti erano pochi, circa una trentina al giorno. Poi, grazie al passaparola, ai social e all'attenzione dei media locali, PadoVia ha iniziato a raggiungere numeri molto più alti. Nel marzo 2025 si parlava già di migliaia di visite giornaliere; successivamente, nei giorni feriali, il progetto è arrivato a circa 10.000 visite al giorno.



Questo passaggio ha cambiato il rapporto con il progetto. Quando un'app ha pochi utenti, un malfunzionamento è fastidioso. Quando la usano migliaia di persone, un errore diventa una responsabilità. Bisogna aggiornare rapidamente, spiegare i limiti, evitare promesse eccessive e distinguere sempre tra dati ufficiali e dati non ufficiali.

La crescita degli utenti ha anche mostrato quali funzioni fossero davvero importanti. La ricerca delle linee e delle fermate, la possibilità di filtrare i mezzi, l'indicazione dell'ultimo aggiornamento, la chiarezza sugli orari e la gestione delle interruzioni non erano dettagli secondari. Erano elementi che determinavano se l'app fosse davvero utile mentre una persona era alla fermata.

In questa fase ho capito che un progetto digitale pubblico non è soltanto codice. È servizio. Se un cittadino apre PadoVia mentre sta andando a scuola, al lavoro o a un appuntamento, si aspetta una risposta chiara. Anche quando i dati sono incompleti, l'app deve comunicare in modo onesto. Questa consapevolezza ha guidato molte scelte successive.

8. Le difficoltà incontrate

Le difficoltà di PadoVia sono state di tipi diversi. La prima è stata tecnica: raccogliere dati affidabili e trasformarli in informazioni leggibili. Il trasporto pubblico è un sistema complesso, con linee urbane ed extraurbane, corse, deviazioni, mezzi fermi, problemi

temporanei, aggiornamenti incompleti e dati che cambiano continuamente. Ogni eccezione doveva essere gestita.

Una seconda difficoltà è stata prestazionale. Una mappa in tempo reale può diventare pesante se aggiorna troppi marker o fa troppe richieste. Per questo sono stati necessari interventi su clustering, rendering, gestione dei socket, ottimizzazione delle liste, normalizzazione dello store, aggiornamenti a batch e riduzione delle operazioni inutili. Molti miglioramenti non erano visibili come nuove funzioni, ma rendevano l'app più fluida.

Una terza difficoltà è stata organizzativa. PadoVia è cresciuta mentre il team continuava a studiare. Questo significava lavorare spesso la sera, nei weekend o nei ritagli di tempo. Alcuni problemi però non aspettano: se una funzione si rompe o un dato importante manca, bisogna intervenire subito.

Ci sono state anche difficoltà di relazione con il contesto esterno. Un progetto indipendente che usa dati sul trasporto pubblico deve muoversi con attenzione: bisogna chiarire che le informazioni non sono ufficiali, evitare di sostituirsi agli enti competenti e mantenere un atteggiamento collaborativo. In alcune fasi è stato necessario rivedere comunicazioni, termini e modalità di presentazione del servizio.

Infine c'è stata la difficoltà economica. PadoVia è nata come progetto autofinanziato. Non c'erano stipendi per il team e i costi venivano gestiti con risorse limitate, anche attraverso donazioni. Questo ha obbligato a scegliere con cura cosa sviluppare, quali strumenti usare e come evitare sprechi. La sostenibilità non è stata un tema astratto, ma una condizione concreta.

9. La comunicazione e il rapporto con la città

La comunicazione ha avuto un ruolo fondamentale. Un'app può essere tecnicamente valida, ma se nessuno la conosce o non capisce come usarla, il suo impatto resta limitato. Per questo il team ha lavorato anche sui social, sulle grafiche, sui messaggi pubblici e sul rapporto con giornali e realtà locali.

Nel 2025 PadoVia è stata raccontata da diverse testate e pagine del territorio. Il mio Istituto ha pubblicato [una notizia dedicata al progetto](#), riconoscendo il nostro lavoro. [Il Mattino di Padova](#) ha raccontato il passaggio da sito web ad app per smartphone, evidenziando l'origine del progetto, il lavoro del team, l'integrazione del bike sharing e la crescita fino a circa 10.000 visite giornaliere nei feriali. Anche altre testate locali hanno contribuito a far conoscere l'iniziativa.

I GIOVANI SVILUPPATORI: «ADESSO VOGLIAMO FARE LO STESSO A VENEZIA E TREVISO»

L'app PadoVia «Così monitoriamo i mezzi pubblici in tempo reale»

Yassine a 16 anni ha sviluppato la Beta del software
Ora conta oltre 1.500 accessi quotidiani nei giorni feriali

Rocco Currado

Un'applicazione che permette di monitorare in tempo reale i mezzi pubblici della città. Si chiama *PadoVia* ed è il nuovo progetto nato dalla passione e dalla determinazione di due giovanissimi sviluppatori padovani, con l'obiettivo di rendere più semplice e affidabile l'uso dei trasporti pubblici locali.

Tutto ha avuto inizio nel novembre 2023, quando Yassine Zarouali, all'epoca 16enne, studente dell'istituto tecnico Severi con una grande passione per la tecnologia, si trovava ogni giorno alle prese con autobus in anticipo o, più spesso, in ritardo. Stanco di questa situazione, ha deciso di cercare una soluzione concreta. «Inizialmente ho studiato l'app ufficiale di Busitalia», racconta, «ma presto mi sono reso conto dei limiti». Il giovane ha quindi iniziato a documentarsi, ad approfondire, e pure a inviare richieste di autorizzazione per



GLI SVILUPPATORI
A SINISTRA GRIGORY VODYANOV
E A DESTRA YASSINE ZAROUALI

Grigory, 18 anni:
«Abbiamo raggiunto
un livello in cui
le nostre previsioni
sono più accurate
dei cartelloni Busitalia»

accedere ai dati che gli servivano, proprio a Busitalia (la società che gestisce il trasporto pubblico in città).

Di lì a poco è nato *C-Map*: il prototipo dell'app, con molte cose da perfezionare. Presto ha infatti scoperto un problema: il sistema funzionava solo se gli autisti dei mezzi registravano i propri turni. Ha quindi cercato nuove soluzioni, fino a riuscire a sfruttare i dati delle centraline di bordo, pensati originariamente per la manutenzione dei mezzi. Questo ha permesso di aggiornare la posizione dei bus ogni 15 secondi, migliorando notevolmente l'affidabilità delle informazioni.

Qui è subentrato Grigory Vodyanov, 18 anni, che oltre a studiare al liceo scientifico Fermi, lavora come sviluppatore *part-time*. Insieme hanno creato un algoritmo basato su parametri ponderati, capace di stimare con maggiore affidabilità la posizione e l'orario degli autobus. A quel punto, il progetto aveva solo



L'applicazione PadoVia mostra in tempo reale la posizione di tutti gli autobus urban: qui in zona stazione

bisogno di un nome più riconoscibile e legato alla città del Santo: ed ecco «PadoVia». Partita con appena 30 utenti giornalieri, l'app ha iniziato a farsi conoscere, e tra il passaparola e la diffusione sui social, il numero è salito fino a 1.500 utenti nei giorni feriali.

«Siamo riusciti a raggiungere un livello in cui le previsioni nostre sono più accurate dei cartelloni», sostengono. Ma non finisce qui, anzi: «Abbiamo lavorato molto, stiamo cercando di migliorarci sempre di più per ampliare

l'app con l'obiettivo di riuscire a coprire altre province, come Venezia e Treviso».

Da notare un altro aspetto. «Abbiamo scoperto che molti dati possono essere utili per le aziende di trasporto», spiegano i giovani sviluppatori, «quindi stiamo cercando di realizzare una suite di analisi dati, dove poter vedere per esempio il ritardo medio degli autobus e altre informazioni di questo tipo».

Oltre all'utile, il dilettevole: la creazione dell'app è stata anche l'occasione per fare nuove conoscenze e, perché

no, scoprire nuovi interessi. «Ho conosciuto un sacco di associazioni, autisti, esperti», racconta Yassine, «mi sono appassionato al tema della mobilità, oltre all'aspetto tecnologico». Insomma: «PadoVia è molto più una mappa». Come detto, il progetto ha l'ambizione di crescere ancora, anche grazie all'ingresso di nuovi membri nel team, tra cui Giacomo Radaelli e Giovanni Carlo Perozzo. Ma pure coinvolgendo amministrazioni e aziende di trasporti. L'app si trova sul sito web padovia.it. —

La visibilità ha portato soddisfazione, ma anche attenzione. Ogni parola pubblica doveva essere controllata. Era importante non presentare PadoVia come un servizio ufficiale, non creare aspettative sbagliate e non semplificare troppo problemi tecnici complessi. Il rapporto con la città richiedeva equilibrio: orgoglio per il risultato, ma anche prudenza.

La community è diventata una parte viva del progetto. Gli utenti segnalavano problemi, suggerivano funzioni, condividevano esperienze, chiedevano chiarimenti. Questo dialogo ha permesso di capire meglio come veniva usata l'app. PadoVia non era più soltanto ciò che il team decideva di costruire, ma anche ciò che gli utenti mostravano di avere bisogno.

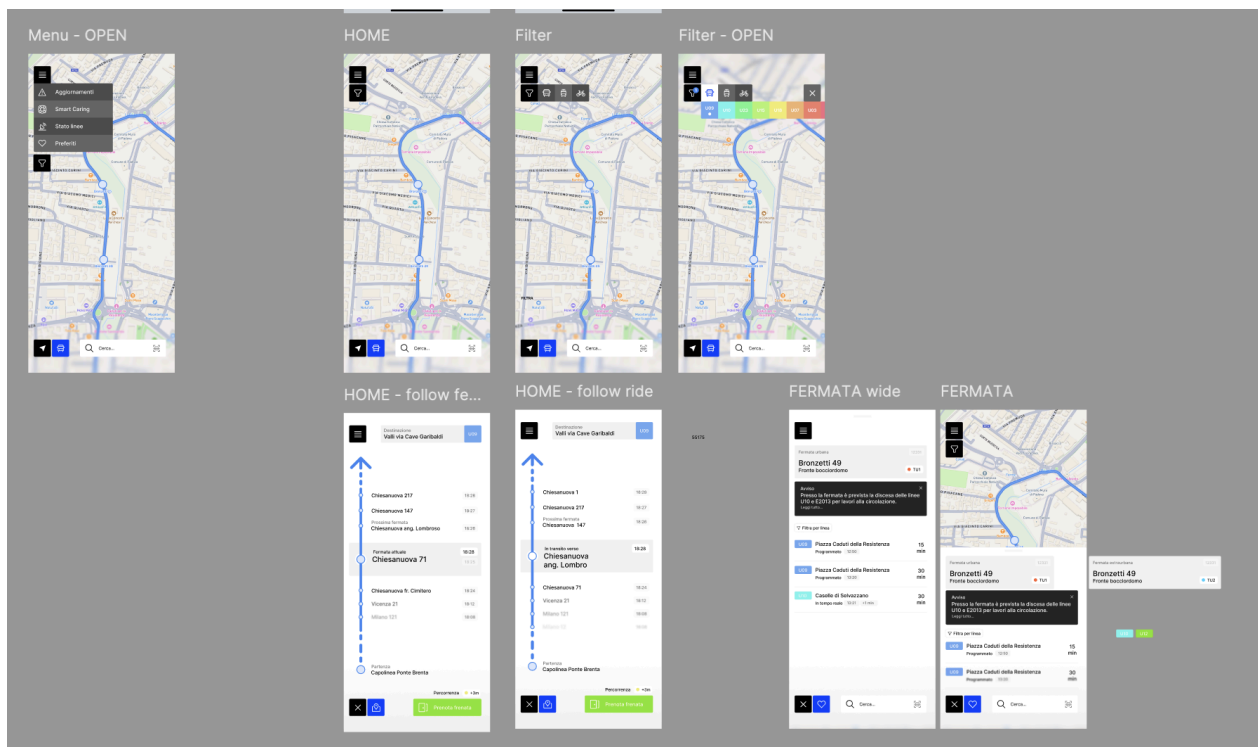
10. Il passaggio all'app mobile

Il passaggio da web app ad applicazione mobile è stato uno dei momenti più importanti del progetto. La web app aveva dimostrato che l'idea funzionava, ma l'uso quotidiano su smartphone richiedeva un'esperienza più diretta. Avere l'app installata significava ridurre

i passaggi, migliorare la percezione del servizio e aprire la strada a funzioni native come notifiche, deep link, aggiornamenti e integrazioni più solide.

Lo sviluppo dell'app è iniziato nell'agosto 2025 con l'uso di framework Javascript come React Native/Expo. Il lavoro ha riguardato fin dall'inizio la mappa, i controlli, la ricerca, i filtri, la gestione della tastiera, le aree sicure dei dispositivi, i componenti riutilizzabili e l'integrazione con la WebView. Non si trattava di copiare la web app dentro un contenitore mobile, ma di ripensare l'esperienza per l'uso reale da telefono.

Il lancio dell'app è stato accompagnato da un restyling: nuovo logo, nuovo branding e passaggio dal rosso al blu. Questo cambiamento non è stato solo estetico. Il blu comunicava meglio l'idea di prodotto digitale, più pulito e più riconoscibile. Il lavoro grafico e di interfaccia è stato curato con il supporto di [Suerte Studio](#), che ha aiutato il team a dare al progetto un'identità più professionale.



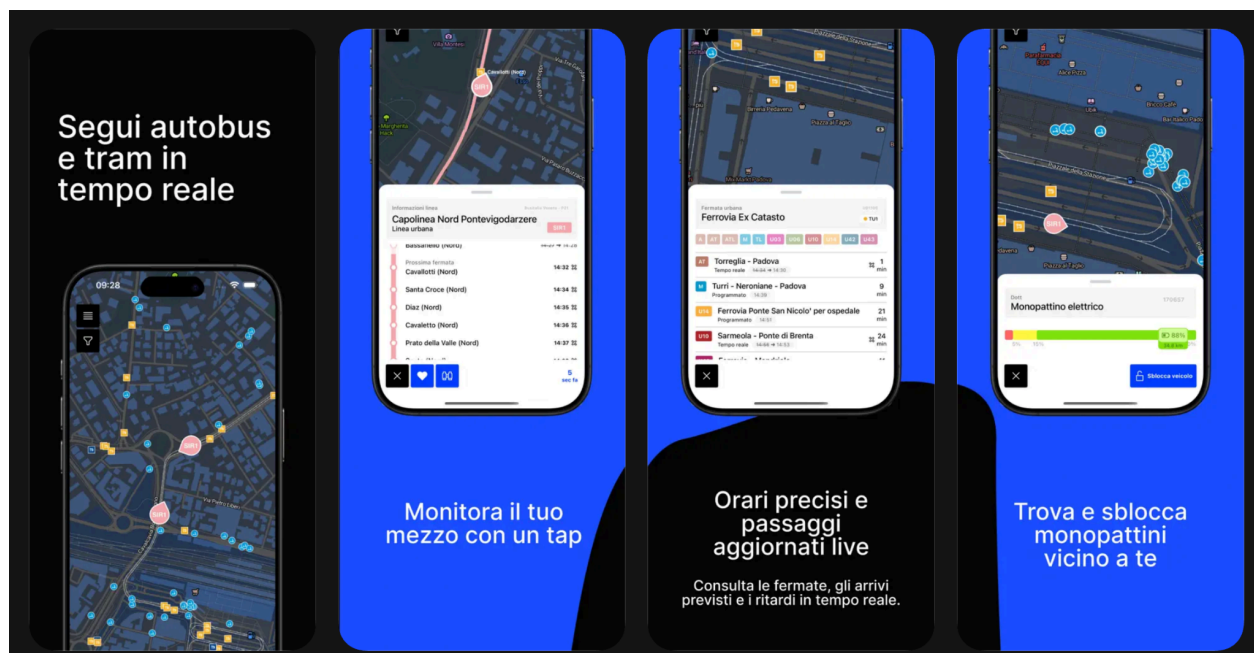
Sul piano tecnico, il passaggio all'app ha richiesto molte decisioni: gestione degli aggiornamenti OTA(Over-The-Air), build iOS e Android, deep link, app association files, compatibilità con dispositivi diversi, performance della WebView, gestione degli errori, localizzazione e pubblicazione sugli store. Ogni aspetto ha aggiunto complessità, ma ha anche reso PadoVia più vicina a un prodotto completo.

11. Le funzionalità principali

Le funzionalità di PadoVia si sono sviluppate seguendo i bisogni degli utenti. La prima e più importante è la mappa in tempo reale di bus e tram. L'utente può vedere i mezzi, seguirne la posizione e capire se una linea sta arrivando o se è lontana. Il dato viene aggiornato frequentemente e collegato, quando possibile, a linee, fermate e orari.

La ricerca è diventata progressivamente più completa. Non serve solo trovare un mezzo, ma anche fermate, linee e informazioni collegate. Sono stati introdotti risultati dinamici, tag delle linee, gestione della tastiera e miglioramenti per evitare lag. La ricerca è una funzione centrale perché molti utenti aprono l'app con una domanda precisa e poco tempo per orientarsi.

I filtri permettono di visualizzare solo ciò che interessa: linee specifiche, mezzi attivi, categorie di trasporto (tram, bus e micromobilità) e, in alcune integrazioni, marker di eventi (rif. Punto 13). Questo evita che la mappa diventi sovraccarica. Sono stati aggiunti anche elementi come Stato Linee, orari, fermate cliccabili, avvisi di deviazione, avvisi di sciopero, informazioni su guasti, preferenze, lingua e tema mappa.



Un'altra funzione significativa è l'integrazione della micromobilità, in particolare il bike sharing. Questo ha allargato PadoVia da semplice mappa dei bus a strumento più ampio di mobilità urbana. L'obiettivo futuro resta quello di suggerire percorsi dinamici che combinino bus, tram, biciclette e altri mezzi, in modo da aiutare l'utente a scegliere il tragitto più rapido o più conveniente in tempo reale.

Nel maggio 2026 è stata introdotta l'integrazione sperimentale di Südtirol/SASA. Questo passaggio è importante perché mostra come l'architettura possa evolvere oltre Padova,

pur mantenendo l'identità originaria del progetto. Espandere non significa solo aggiungere una città: significa rendere i dati, i marker, le API, le traduzioni e le impostazioni più generali e robuste.

12. Collaborazioni e riconoscimenti

PadoVia ha ottenuto attenzione da scuole, media locali, realtà cittadine e contesti universitari. Il mio Istituto(F. Severi) ha valorizzato il progetto come esempio di iniziativa nata da studenti. Il Mattino di Padova ha raccontato la storia del team, sottolineando il passaggio all'app mobile, il lavoro quotidiano, l'autofinanziamento e i numeri raggiunti. Il progetto è stato presentato anche al Politecnico di Milano, segno che l'idea poteva interessare non solo come app locale, ma come caso di innovazione digitale applicata alla mobilità.

Le collaborazioni hanno avuto forme diverse. Alcune erano legate alla comunicazione, altre al design, altre ancora all'integrazione con eventi o alla possibilità di dialogare con istituzioni e aziende. Ogni collaborazione ha richiesto di adattare il progetto a interlocutori diversi. Parlare con utenti, giornalisti, tecnici, amministratori o designer non è la stessa cosa: cambiano linguaggio, priorità e aspettative.

Nel marzo 2025 sono arrivati contatti e confronti con rappresentanti del Comune(Ass. alla Mobilità) e con figure legate al trasporto pubblico locale(Dirigenti e Direttori). Alcuni incontri sono stati positivi ma non risolutivi: è emerso che un progetto indipendente può essere apprezzato, ma deve comunque confrontarsi con limiti amministrativi, policy aziendali e responsabilità sui dati.

Ci sono stati anche tentativi di espansione e confronto con altre realtà del territorio, come aziende di trasporto di province vicine e associazioni di appassionati. Non tutte le porte si sono aperte subito. Alcune trattative sono rimaste sospese, altre hanno richiesto mesi, altre ancora hanno fatto capire che prima di espandersi bisognava consolidare Padova. Anche questo fa parte del percorso: crescere non significa dire sì a tutto, ma capire quando un'occasione è matura.

Un riconoscimento importante è stato vedere PadoVia percepita non solo come "app fatta da ragazzi", ma come servizio utile. L'età del team ha attirato attenzione, ma il vero valore è stato dimostrare continuità. Il progetto non si è fermato dopo il primo articolo o dopo il primo picco di utenti. Ha continuato ad aggiornarsi, a correggersi e ad aggiungere funzioni.

Questa continuità è stata forse il riconoscimento più concreto. Un progetto scolastico può concludersi con una consegna; PadoVia invece è rimasta viva perché le persone continuavano a usarla. Questo ha dato al lavoro un significato diverso: non bastava fare bella figura, bisognava mantenere un servizio.

13. Anime Verdi: tecnologia, cultura e territorio

Nel maggio 2026 PadoVia ha collaborato con [Anime Verdi](#), il festival dei giardini aperti di Padova. L'iniziativa prevedeva l'apertura di 45 giardini privati e 4 parchi pubblici, con attività culturali e il coinvolgimento di molti giovani volontari. La collaborazione è nata dall'idea di usare la mappatura di PadoVia come servizio aggiuntivo per orientare i visitatori durante il festival.



Questa partnership è significativa perché mostra un'evoluzione del progetto. PadoVia non era più soltanto uno strumento per vedere bus e tram, ma poteva diventare una piattaforma cittadina capace di ospitare informazioni temporanee e utili per eventi reali. Nel caso di Anime Verdi, l'app ha permesso di integrare la mappa dei giardini, gli orari, le tariffe, le regole e le informazioni principali per la visita.

Dal punto di vista tecnico l'integrazione ha richiesto un dataset dedicato, marker specifici, una schermata informativa, dettagli sui giardini, gestione di deep link, tracciamento degli accessi e adattamento dell'interfaccia. Non bastava aggiungere punti sulla mappa: bisognava costruire un'esperienza coerente,

leggibile e utile per un pubblico diverso da quello abituale.

Dal punto di vista personale, Anime Verdi rappresenta un passaggio importante perché unisce tecnologia, cultura, mobilità sostenibile e territorio. È una dimostrazione di come un'app nata da un problema quotidiano possa diventare anche uno strumento per scoprire la città. Il progetto ha iniziato con la domanda "dov'è il bus?", ma in questa fase ha risposto anche a un'altra domanda: "come posso vivere meglio Padova?".

14. Organizzazione del lavoro e metodo

Il metodo di lavoro di PadoVia si è costruito nel tempo. All'inizio era molto spontaneo: si provava, si correggeva, si pubblicava. Con la crescita del progetto è stato necessario introdurre più ordine. Per esempio i commit su Git mostrano una struttura chiara: refactor, ottimizzazioni, fix, nuove feature, traduzioni, integrazioni, workflow di build, gestione degli errori, documentazione tecnica.

Un elemento centrale è stata la capacità di lavorare per iterazioni. Raramente una funzione nasceva perfetta. La ricerca è stata migliorata più volte; la mappa è stata ottimizzata in passaggi successivi; gli avvisi sono passati da popup manuali a sistemi più strutturati; l'interfaccia mobile è stata rivista molte volte per gestire tastiera, bottom sheet, gesture, immagini, lingua e accessibilità.

Il controllo delle versioni ha avuto un ruolo fondamentale. Usare Git e GitHub ha permesso di tracciare decisioni, discutere modifiche, fare pull request, correggere errori e mantenere memoria del progetto. Guardando i vari commit si può notare come PadoVia sia cresciuta per step: prima la web app, poi la stabilizzazione di essa, poi l'app mobile, poi le funzioni avanzate e le integrazioni.

Anche l'uso di strumenti esterni e automazioni ha fatto parte del metodo. Build Android e iOS, aggiornamenti OTA, analytics, socket, API, traduzioni e sistemi di monitoraggio hanno richiesto precisione. In un vero progetto non basta scrivere codice funzionante sul proprio computer: bisogna fare in modo che funzioni per utenti diversi, su dispositivi diversi, in condizioni diverse.



15. Competenze sviluppate

La competenza digitale è la più evidente. Ho lavorato su frontend web, React Native, mappe, WebView, gestione dello stato, API, socket in tempo reale, performance, build mobile, localizzazione, deep link e analytics. Ho imparato a leggere dati complessi, trasformarli in interfacce comprensibili e correggere problemi che emergono solo nell'uso reale.

La competenza matematica, scientifica e tecnologica è emersa nell'analisi delle posizioni, nella stima degli orari, nella gestione di coordinate, tempi, distanze, filtri e ottimizzazioni. Anche quando non si scrivono formule in modo esplicito, un'app di mobilità richiede ragionamento logico e capacità di modellare situazioni reali.

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare sono state fondamentali. **Molte cose non le sapevo all'inizio:** le ho studiate quando servivano. Ho dovuto imparare a chiedere aiuto, leggere documentazione, accettare revisioni, riconoscere errori e mantenere continuità anche nei momenti in cui il progetto era faticoso.

La competenza imprenditoriale è presente nella capacità di trasformare un'idea in un servizio, coinvolgere un team, comunicare con utenti e partner, valutare sostenibilità, priorità e impatto. Anche senza un'azienda strutturata, PadoVia ha richiesto mentalità progettuale: capire chi usa il prodotto, quale problema risolve, quali risorse servono e come farlo crescere.

La competenza in materia di cittadinanza riguarda il rapporto con la comunità. PadoVia nasce per migliorare un servizio vissuto da molti cittadini. Non sostituisce gli enti ufficiali, ma cerca di rendere più accessibili informazioni utili. Questo mi ha fatto riflettere sul ruolo della tecnologia nella città: uno strumento digitale può aiutare, ma deve essere responsabile, trasparente e rispettoso del contesto.

Infine, la competenza alfabetica funzionale è cresciuta attraverso la scrittura di testi pubblici, comunicati, messaggi agli utenti, contenuti informativi, descrizioni tecniche e risposte. Scrivere per un'app pubblica significa essere chiari, sintetici e precisi. Un testo confuso può creare più problemi di un bug difficile.

16. Autovalutazione

Guardando il percorso di PadoVia, riconosco alcuni punti di forza. Il primo è la perseveranza. Il progetto è durato anni, ha attraversato fasi molto diverse e ha richiesto lavoro continuo. Non è stato abbandonato dopo l'entusiasmo iniziale. Questo per me è un risultato importante, perché dimostra capacità di portare avanti un'idea anche quando diventa difficile e con poco tempo.

Il secondo punto di forza è l'attenzione al problema reale. PadoVia non è nata per mostrare competenze tecniche in modo astratto, ma per rispondere a un bisogno concreto. Questa attenzione mi ha aiutato a scegliere le priorità: prima l'utilità, poi l'estetica; prima la chiarezza, poi le funzioni secondarie; prima la stabilità, poi l'espansione.

Il terzo punto di forza è la capacità di coinvolgere altre persone. Un progetto cresce quando non resta chiuso nella testa di chi lo ha iniziato. Il team, gli utenti, i designer, i giornalisti, le realtà cittadine e i partner hanno contribuito a trasformare PadoVia in qualcosa di più maturo. Ho imparato che guidare un progetto non significa fare tutto da soli, ma creare le condizioni perché altri possano contribuire.

Riconosco anche aspetti da migliorare. In alcuni momenti la velocità ha prevalso sull'ordine. Alcune soluzioni sono nate per risolvere problemi urgenti e solo dopo sono state ripulite. Questo è comprensibile in un progetto molto attivo, ma mi ha insegnato l'importanza della documentazione, dei test e della manutenzione. Più un sistema cresce, più diventa necessario pensare al futuro in maniera scalabile.

Un altro aspetto da migliorare è la sostenibilità personale. Lavorare molto, studiare e rispondere ai problemi del progetto può diventare pesante. Ho capito che la passione è importante, ma non può sostituire un'organizzazione sana. Per continuare a crescere, PadoVia dovrà essere sempre più condivisa, documentata e sostenibile anche per chi ci lavora.

17. Conclusione

PadoVia è iniziata da una fermata dell'autobus e da una domanda pratica. Nel tempo è diventata una mappa, una web app, un'app mobile, un team, una community e una piattaforma capace di collaborare con realtà del territorio. **Questo percorso mi ha insegnato che la tecnologia ha valore quando migliora qualcosa nella vita delle persone.**

Il progetto mi ha fatto crescere come sviluppatore, ma anche come persona. Ho imparato a gestire responsabilità, a comunicare meglio, a lavorare con altri, a prendere decisioni sotto pressione, a correggere errori e a non accontentarmi del primo risultato funzionante. Ho capito che un prodotto digitale non è mai solo codice ma è anche fiducia, manutenzione, ascolto e capacità di adattarsi.

Come capolavoro, PadoVia rappresenta il mio percorso perché contiene ciò che ho imparato negli ultimi anni: competenza tecnica, spirito di iniziativa, rapporto con il territorio e capacità di trasformare un problema quotidiano in un servizio reale. Non lo considero un punto di arrivo definitivo, ma una tappa importante. Il progetto continuerà a cambiare, e proprio questo lo rende significativo.

La parte più importante, per me, è che PadoVia dimostra una possibilità: anche da studenti si può costruire qualcosa che esce dalla scuola, entra nella città e viene usato davvero. Questo non elimina le difficoltà, anzi le rende più evidenti. Ma rende anche più concreto il senso del lavoro svolto. Per questo ho scelto PadoVia come capolavoro: perché racconta non solo ciò che ho fatto, ma il modo in cui sono cresciuto facendolo.